

# Manual de Usuario - Sistema MunchySSST

## 1. Introducción y Alcance del Sistema

MunchySSST es una plataforma web desarrollada en Python (FastAPI) diseñada para centralizar la gestión de seguridad, salud ocupacional, control de personal, dotación de uniformes, y el cumplimiento normativo preventivo de la empresa.

El alcance del sistema comprende:

- **Gestión de Usuarios y Seguridad (RBAC):** Control de acceso mediante roles jerárquicos (Webmaster, Coordinador, Analista, Consultor), preguntas de seguridad y recuperación de claves.
- **Expediente Integral del Trabajador:** Ficha completa con datos personales, demográficos, de contacto de emergencia, historial laboral, condiciones de salud y perfiles académicos.
- **Control de Asistencia y Ausentismo:** Registro y monitoreo de reposos médicos, días de inactividad, cálculo automático de días sin reposo y gestión de altas médicas.
- **Calendario y Alertas Automatizadas:** Monitoreo y notificaciones preventivas automáticas sobre el vencimiento de contratos laborales, exámenes médicos preventivos (prevacunacionales, postvacacionales y rutinarios anuales).
- **Gestión de Vacaciones y Riesgos:** Asignación de períodos de disfrute vacacional, cálculo de días y registro de notificaciones de riesgos ocupacionales por puesto de trabajo.
- **Indicadores y Estadísticas (Dashboard):** Métricas en tiempo real sobre la plantilla, distribución por género y áreas, contador de días sin accidentes laborales por gerencia y top de patologías crónicas.
- **Reportes e Inteligencia Analítica:** Generación de un informe ejecutivo inteligente de gestión de SSST y exportación de expedientes o listados completos a formatos PDF y Excel.

## 2. Registro de Usuario e Inicio de Sesión

El acceso a la plataforma está regulado por credenciales de usuario.

- **Inicio de Sesión:** Ingrese a la ruta /login, introduzca su nombre de usuario y contraseña en el formulario correspondiente para acceder al panel principal.
- **Registro de Nuevas Cuentas:** Los usuarios pueden registrarse ingresando un nombre de usuario único, contraseña y configurando una pregunta y respuesta de seguridad (ej. "*¿Nombre de tu primera mascota?*"), la cual se utiliza posteriormente en caso de recuperación de contraseña.
- **Recuperación de Contraseña:** Utilice la opción de recuperación indicando su usuario, respondiendo correctamente la pregunta de seguridad configurada y estableciendo una nueva clave de acceso.

### 3. Guía de Secciones y Navegación del Sistema

#### A. Panel Principal (Dashboard Global)

Al ingresar al sistema visualizarás un cuadro de mando con indicadores gerenciales clave y gráficos interactivos:

- **Tarjetas de Métricas:** Muestran el total de trabajadores, activos, personal en reposo médico y el contador global de días sin accidentes de la empresa.
- **Gráficos Estadísticos:** Visualización de la distribución por género (dona), trabajadores por área (barras), uso de lentes, condiciones de discapacidad y enfermedades crónicas.
- **Récord de Seguridad por Gerencia:** Tabla detallada que indica los días consecutivos sin accidentes laborales en cada departamento.
- **Top de Enfermedades Crónicas:** Gráfico de barras con las patologías más frecuentes registradas en la plantilla.

#### B. Módulo de Búsqueda Rápida de Trabajadores

Ubicado en la parte central superior del panel principal:

1. Ingrese el número de cédula del trabajador en el campo de búsqueda (el sistema normaliza automáticamente el formato, ej. V123456789).
2. Presione el botón **Buscar** para desplegar el expediente completo del trabajador.

#### C. Expediente del Trabajador (Pestañas de Navegación)

Una vez seleccionado un trabajador, se despliega su perfil con fotografía, estado laboral actual (Activo, En Reposo, De Vacaciones o Inactivo) y alertas de días sin reposo. El expediente se divide en 5 pestañas principales:

##### 1. Pestaña 1: Datos Personales y Tallas

- Información demográfica, fecha de nacimiento, teléfonos, correos y dirección de habitación.
- Control de **tallas de uniforme** (Camisa, Pantalón, Calzado y Braga/Bata).
- Datos del contacto de emergencia (nombre, parentesco y teléfono).

##### 2. Pestaña 2: Datos Laborales, Vacaciones y Riesgos

- Información de contratación (código de trabajador, fecha de ingreso, egreso, antigüedad calculada y condición laboral fija/contratada).
- **Control de Dotación:** Fecha de última entrega, estatus y comentarios de pendientes.
- **Historial de Vacaciones:** Tabla de períodos vacacionales registrados.
- **Notificaciones de Riesgo:** Registro de los riesgos ocupacionales notificados al puesto de trabajo.

### 3. Pestaña 3: Perfil Profesional

- Nivel de instrucción y título profesional principal.
- Listados detallados de estudios adicionales, cursos realizados, certificaciones obtenidas y reconocimientos otorgados.

### 4. Pestaña 4: Antecedentes y Exámenes Médicos (Calendario Preventivo)

- Ficha de salud ocupacional (tipo de sangre, uso de lentes correctivos, alergias a medicamentos/alimentos, tratamientos crónicos y condiciones de discapacidad).
- **Calendario Automatizado de Exámenes Preventivos:** Muestra alertas visuales automáticas cuando un trabajador requiere exámenes prevacacionales, postvacacionales o rutinarios anuales.
- Tabla con el historial de exámenes médicos preventivos realizados (fecha, tipo, resultado y observaciones).

### 5. Pestaña 5: Historial de Eventos

- Bitácora de consultas generales, reposos médicos, accidentes laborales e incidentes, detallando días de reposo y diagnósticos.

## 4. Visualización de Bondades y Capacidades del Sistema

- **Sistema de Alertas Automáticas en Sesión:** Al iniciar sesión o buscar un trabajador, el sistema evalúa en tiempo real y emite alertas emergentes (SweetAlert) advirtiéndolo sobre contratos próximos a vencer (en los siguientes 10 días) y exámenes médicos preventivos pendientes.
- **Gestión de Roles (RBAC):** Dependiendo de su rol asignado (**Webmaster, Coordinador, Analista o Consultor**), la interfaz ajustará dinámicamente los permisos para habilitar o restringir botones de edición, eliminación, altas médicas, registros y exportaciones.
- **Informe Inteligente de Gestión SSST:** Al hacer clic en el botón "*Informe Inteligente*" en la barra de navegación superior, la plataforma procesa los datos globales y genera un diagnóstico ejecutivo automatizado acompañado de gráficos analíticos de salud y seguridad.
- **Exportación de Reportes Profesionales:**
  - **Ficha Individual en PDF:** Permite descargar el expediente médico y laboral resumido de un trabajador específico mediante la librería ReportLab.
  - **Listado General en Excel:** Exporta toda la base de datos de trabajadores con sus estatus e indicadores a una hoja de cálculo estructurada.
  - **Informe Inteligente en PDF:** Permite exportar directamente a documento PDF el diagnóstico gerencial generado por la aplicación.